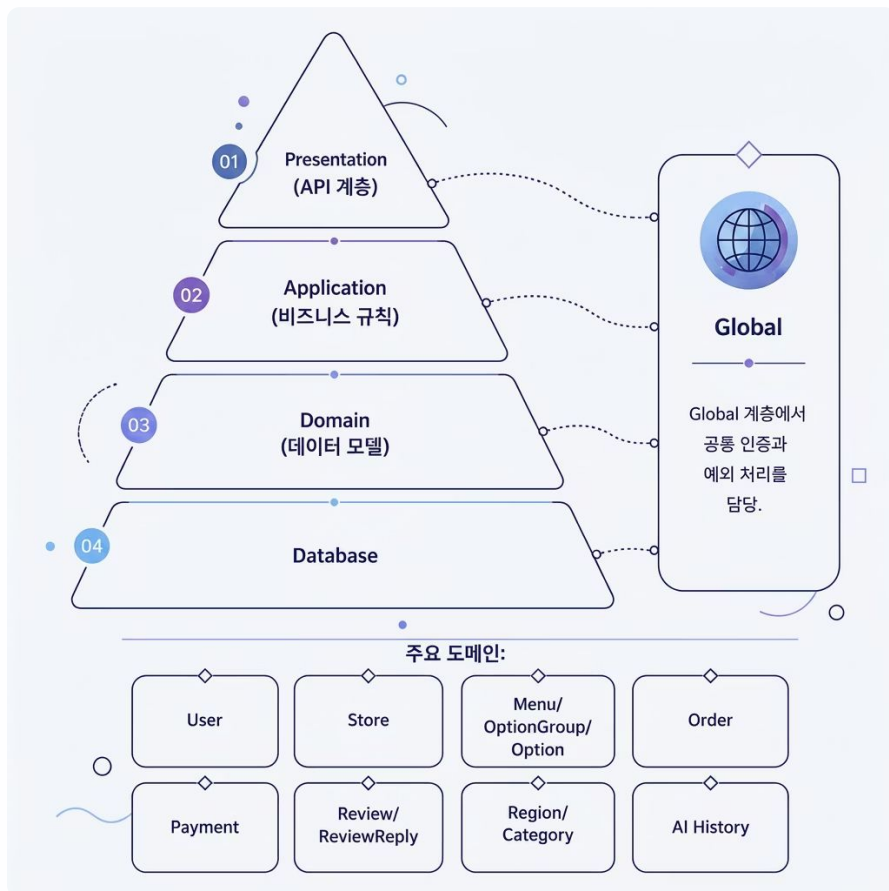




주문 서비스 8282 설계 및 구현에서 회고까지

8조 : 박수연 홍태규 송국희 김정석 윤찬영 박영재

프로젝트 구조



계층별 책임 분리

각 기능을 사용자, 가게, 메뉴, 주문, 결제, 리뷰 등의 도메인으로 분리하고, Presentation → Application → Domain 구조로 API, 비즈니스 규칙, 데이터 모델의 책임을 명확히 구분했습니다.

- **Presentation** — REST API 계층
- **Application** — 비즈니스 로직
- **Domain** — 엔티티와 도메인 규칙
- **Global** — 공통 인증·예외 처리

공통 설계: BaseResponse

API 명세서

▼ 응답예시

```
{
  "success": true,
  "data": null
}
```

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "userId": 1,
    "nickname": "홍길동"
  }
}
```

```
{
  "success": false,
  "errorCode": "409"
}
```

ErrorCode

10001 ~ 10099 : Auth (인증/토큰 관련)

10101 ~ 10199 : User (회원 도메인)

20001 ~ 29999 : Store

30001 ~ 39999 : Category

40001 ~ 49999 : Region

50001 ~ 59999 : Menu

60001 ~ 69999 : Order

70001 ~ 79999 : Payment

80001 ~ 89999 : Review

90001 ~ 99999 : Internal Server Error

1. 소개

공통 설계: BaseEntity, BaseEnum

BaseEntity

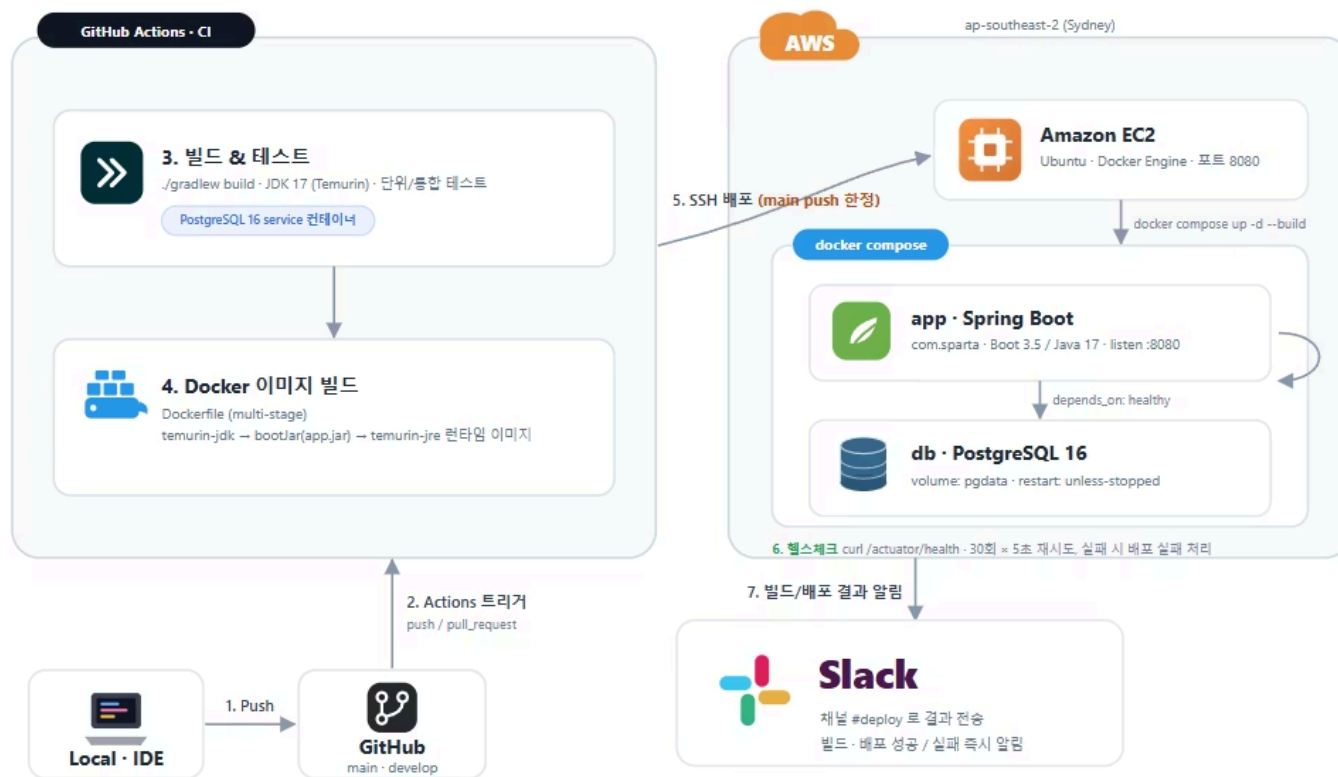
- 생성·수정·삭제 시간과 작업자를 공통으로 관리
- Soft Delete를 적용해 데이터 이력 보존
- 엔티티마다 반복되는 코드 최소화

BaseEnum

- Enum의 code와 description 형식 통일
- 상태값을 일관된 방식으로 관리

2-1. 배포

배포 및 CI/CD



GitHub Issue



기능 개발



Pull Request



GitHub Actions

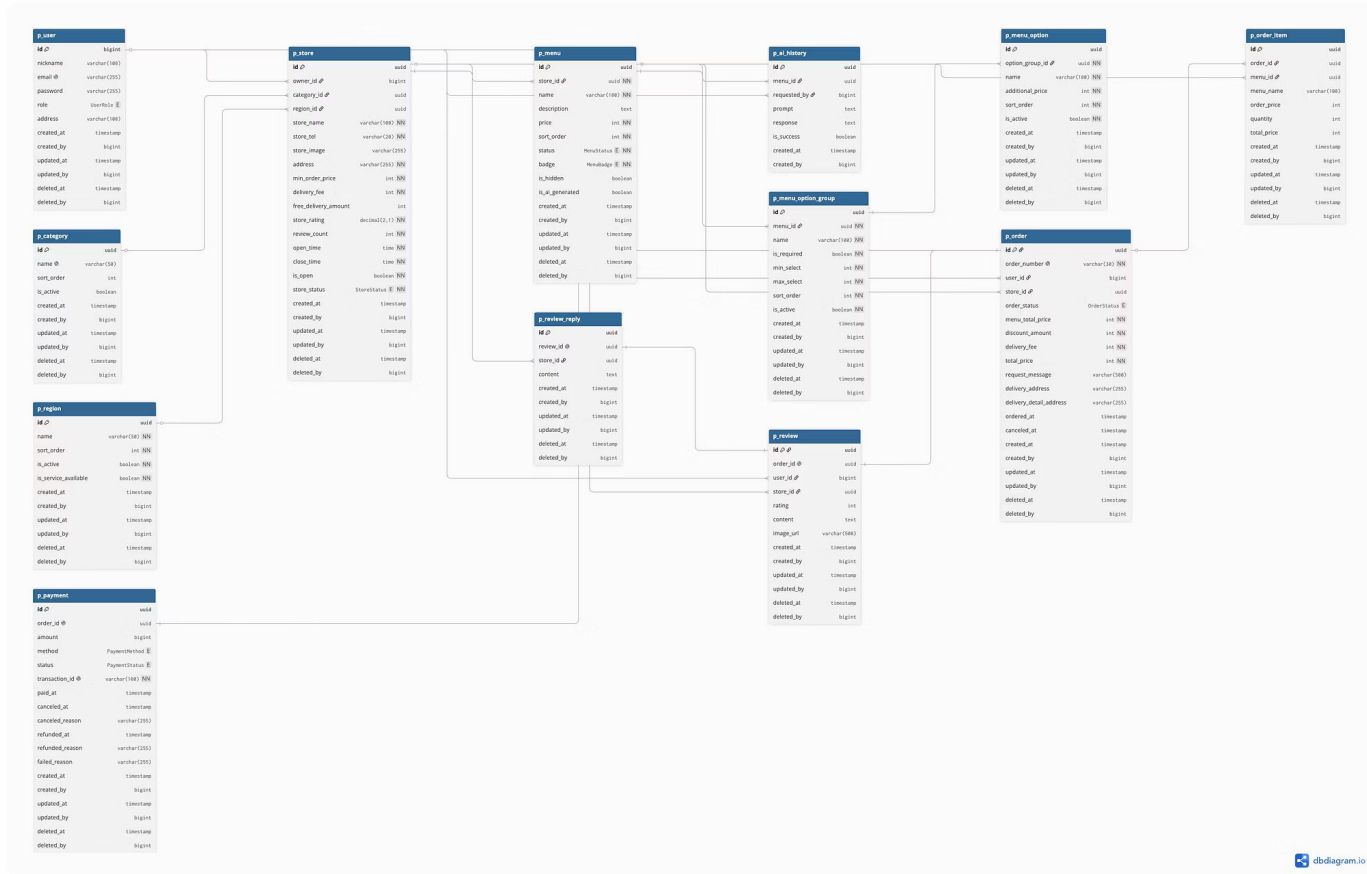
빌드·테스트



AWS 배포

2-2. 설계

ERD 설계



UUID 식별자

순차 ID 노출을 줄이고 분산·병렬 환경에서 독립적인 식별자 생성

Soft Delete & Auditing

데이터 보존 및 변경 이력 추적

도메인 관계 설계

책임 분리 및 데이터 정합성 유지

User : 박수연

Auth

POST : 회원가입

POST : 로그인

POST : 로그아웃

POST : 토큰 재발급

User

GET : 내 정보 조회

PATCH : 내 정보 수정

PATCH : 비밀번호 변경

DELETE : 회원 탈퇴

Admin

GET : 활성 회원 목록 조회

GET : 탈퇴 회원 목록 조회

GET : 회원 상세 조회

PATCH : 회원 권한 변경

DELETE : 회원 강제 삭제

Store : 홍태규

Customer

GET : 가게 조회

GET : 가게 검색/정렬/필터링 조회

GET : 가게 등록 신청 조회

POST : 가게 등록 신청

Owner

GET : 내 가게 조회

PATCH : 내 가게 수정

PATCH : 내 가게 삭제요청

PATCH : 내 가게 활성화

PATCH : 내 가게 영업 상태 변경

Admin

GET : 등록 신청된 가게 조회

GET : 승인된 가게 조회

GET : 회원 상세 조회

PATCH : 가게 등록 승인 / 거절

DELETE : 가게 삭제 승인

Category, Region, Menu : 송국희

Category / Region

GET : 카테고리/지역 목록 조회

GET : 카테고리/지역 상세 조회

POST : 카테고리/지역 생성

PATCH : 카테고리/지역 수정

DELETE : 카테고리/지역 삭제

Menu

GET : 가게별 메뉴 목록 조회

GET : 관리용 메뉴 목록 조회

GET : 메뉴 상세 조회

POST : 메뉴 생성

PATCH : 메뉴 수정

PATCH : AI 메뉴 설명 적용

PATCH : 메뉴 노출 상태 변경

DELETE : 메뉴 삭제

OptionGroup / Option

GET : 메뉴별 옵션/그룹 목록 조회

GET : 메뉴 옵션/그룹 상세 조회

POST : 메뉴 옵션/그룹 생성

PATCH : 메뉴 옵션/그룹 수정

DELETE : 메뉴 옵션/그룹 삭제

Order : 김정석

주문 생성

POST : 메뉴와 옵션을 포함한
주문 생성

주문 조회

GET : 주문 단건 조회

GET : 주문 목록 조회

GET : 주문 상품, 옵션 목록 조
회

주문 처리

PATCH : 고객 주문 취소

PATCH : OWNER 주문 상태
변경

주문 이력

GET : 주문상태변경 이력조회

Payment : 윤찬영

결제 조회

GET : 결제 단건 조회

GET : 자신의 결제 목록 조회

결제 생성

POST : 결제 생성

PATCH : 결제 취소

PATCH : 결제 환불

Admin

GET : 결제 전체 조회(관리자)

GET : 특정 유저 결제 내역 조회

Review, AI : 박영재

Review

GET : 가게 리뷰 목록 조회

GET : 리뷰 상세 조회

POST : 리뷰 작성

PATCH : 리뷰 수정

DELETE : 리뷰 삭제

ReviewReply

GET : 가게 답글 목록 조회

POST : 답글 작성

PATCH : 답글 수정

DELETE : 답글 삭제

AiHistory

GET : AI 이력 조회

POST : AI 메뉴 설명 생성

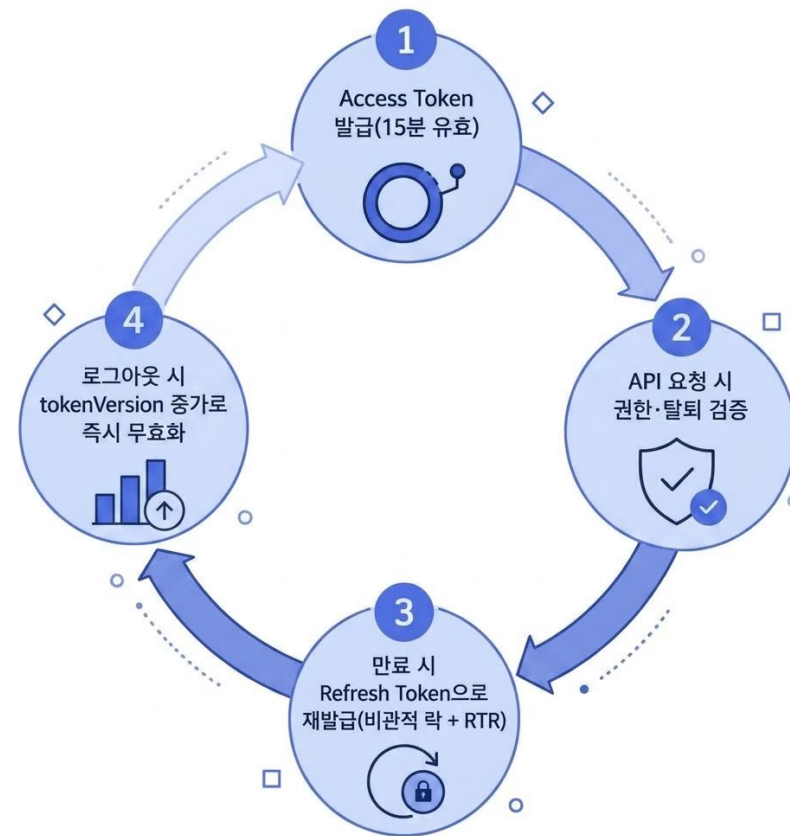
POST : AI 메뉴 설명 생성 + 즉시 반영

DELETE : AI 이력 삭제

3-1. JWT 재발급과 즉시 무효화

JWT 기반 Stateless 인증

- Access Token(15분) + Refresh Token 분리
- Refresh Token Rotation(RTR) 적용
- 재발급 동시 요청 → **비관적 락**으로 1건만 성공
- tokenVersion으로 로그아웃·비밀번호 변경 시 즉시 무효화
- 요청마다 DB에서 **탈퇴 상태**와 **최신 권한** 확인



3-2. QueryDSL을 활용한 동적 가게 검색

✗ 기존 방식 — JPQL

고정 조건 중심

메서드 조합 증가

검색·정렬 로직 분산



✓ QUERY DSL 도입 후

동적 조건 조합

조건별 **Predicate** 추가

하나의 조회 흐름으로 통합

3-3. Projection을 활용한 대표 메뉴 조회



상황

가게 목록 조회 시 각 가게의 **대표 메뉴 3개**도 함께 조회 필요



문제

Native Query 결과를 **Entity(Menu)**로 매핑하기에는 비효율적



해결책

필요한 컬럼만 조회하기 위해 **Projection** 도입

Projection 도입 후 효과

1

필요 컬럼만 조회

불필요한 데이터 제외

2

DTO 최적화

필요한 데이터만 반환

3

성능 향상

조회 데이터 감소로
쿼리 성능 개선

4

응답 속도 개선

메모리 사용량 감소 및 응답
속도 향상

3-4. Partial Unique Index를 활용한 이름 중복 방지

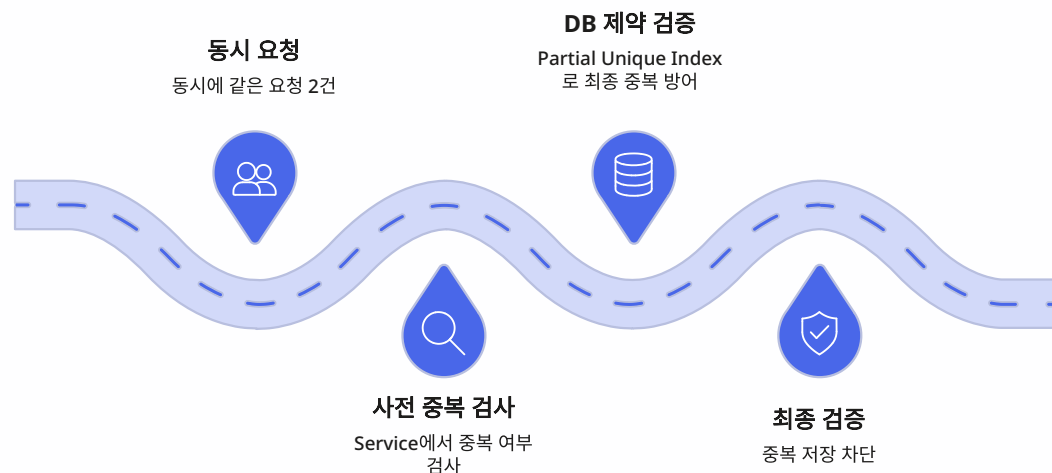
개선된 처리 흐름

문제

- Service 사전 검사는 동시 요청 방어 불가
- 일반 UNIQUE는 삭제된 이름의 재사용 차단

해결

- Service : 빠른 중복 검사
- DB : 활성 데이터만 UNIQUE 적용
- 예외 : 충돌을 도메인 중복 에러로 변환



결과

- 동일 요청 테스트에서 2건 중 1건 생성 성공, 1건은 중복 에러 반환
- Soft Delete 이후에는 동일 이름 재사용 가능

3-5. 서버 금액 계산과 주문 정보 보존

문제

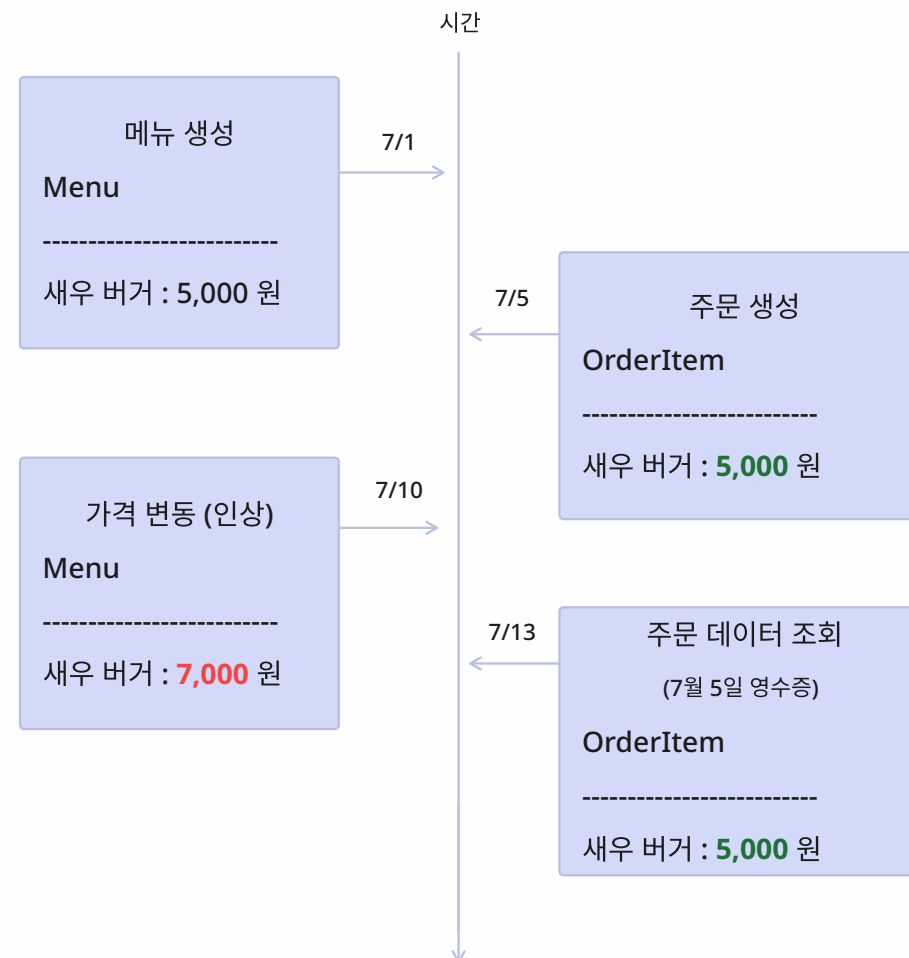
- 클라이언트가 전달한 가격은 조작 가능
- 메뉴 변경 시 과거 주문 정보가 달라질 수 있음

해결

- 서버에서 Menu, Option 가격 재조회
- 주문 당시 이름, 가격을 스냅샷으로 저장

결과

- 가격 조작 차단
- 과거 주문 보존
- 결제 금액 정합성



3-6. 먹등키와 DB 제약을 활용한 중복 결제 방지

먹등키

- ✓ 같은 요청은 결과 1개만 반환
- ✓ 요청자 검증으로 오결제 방지

DB Unique

- ✓ 중복 차단
- ✓ 동시성 보장

기존 방식 : 1과 3 사이에 동시 요청이 모두 통과해 중복 결제

1. 조회

중복 여부 조회



2. 생성

없으면 결제 생성



3. 저장

DB 저장

개선 방식 : Partial Unique Index를 활용한 이름 중복 방지

1. Insert 시도

곧바로 Insert 시도



2. 유니크 제약 위반

중복된 결제 시도 시
결제 재조회 & 대조



3. 먹등처리

같은 요청 시 → 먹등 반환
다른 값인 경우 → error

3-7. 외부 API 호출과 DB 트랜잭션 분리

문제

- Gemini 응답 시간 예측 불가
- 대기 중 DB 커넥션·트랜잭션 점유

해결

- API 호출은 트랜잭션 밖에서 처리
- DB 저장 메서드에만 @Transactional 적용

결과

- API 실패 이력 저장
- 외부 장애가 전체 서비스로 확산되는 것을 방지



4-1. 회고

전체 회고 : 잘한 점



초기 구조 설계

프로젝트 초반부터 아키텍처를 고민하여 유지보수 비용 절감



배포 프로세스 안정화

AWS CodeDeploy 도입으로 수동 배포 리스크 제거



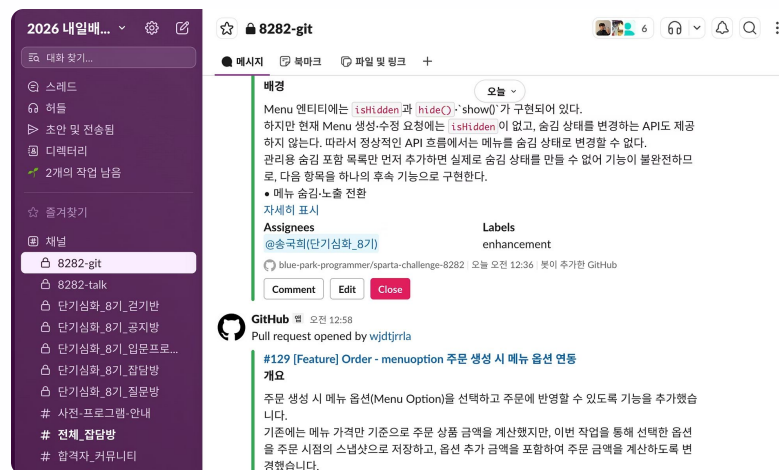
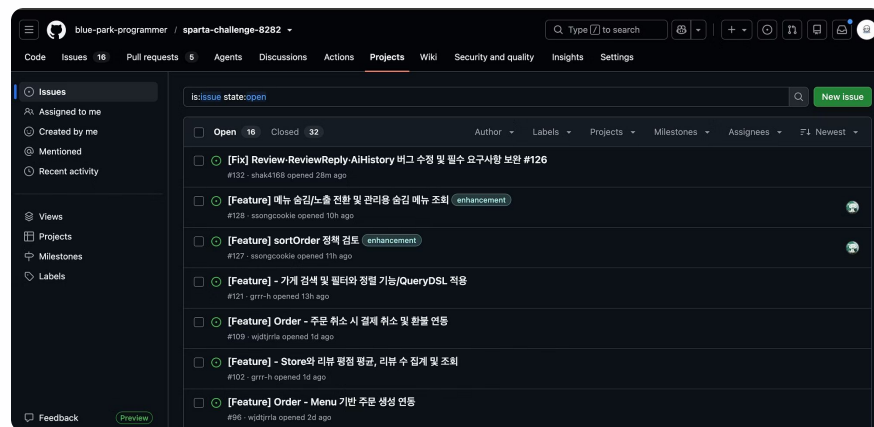
Notion을 활용한 요구사항과 API 명세 공유

실제 API 통신 경험을 통한 데이터 처리 능력 향상



테스트 코드 적극 활용

테스트 코드를 통해 개선한 기능을 직접 검증



전체 회고: 아쉬운 점

PR 회고 부족

프로젝트 기간이 짧아 충분한 코드 리뷰를 진행하지 못함

API 검증 부족

AWS 배포 서버에서 실사용 시나리오 API 테스트 부족

개발 진행 상황 공유 및 문서화 부족

개발 진척도를 팀원들과 충분히 공유하지 못했고, Swagger 미적용으로 API 명세 확인과 테스트에 어려움이 있었음

도메인 간 통합 테스트 부족

각 도메인은 검증했지만, 연동 테스트는 충분하지 못함

4-3. 회고

각자 회고: 팀원의 시각

기능 구현에 집중하다 보니 테스트와 예외 처리를 놓친 부분이 있었습니다. 이후 다양한 상황을 검증하며 테스트의 중요성을 배웠습니다.

여러 도메인과 연결된 주문 기능을 구현하며 객체의 책임과 데이터 흐름을 고민할 수 있었습니다. 다음에는 유지보수와 협업까지 고려하겠습니다.

빠르게 개발하면서 커밋과 작업 기록을 충분히 남기지 못했습니다. 앞으로는 해결 과정과 설계 이유를 꾸준히 기록해보겠습니다!



그래도 한단계 성장했다!

기능보다 중요한 설계

단순히 기능 구현을 넘어, 예외 상황과 실제 사용 흐름까지

함께 만드는 코드

공통 규칙과 꾸준한 소통의 중요성

끊임없는 개선

더 나은 사용자 경험과 시스템 안정성을 위한 기술적 성장

- ☑ 완벽한 결과보다, 무엇을 개선해야 하는지 알게 된 것이 가장 큰 성장이었습니다

코드리뷰 질문 트래커

Aa 질문	질문자	코드 작...	상태	코드
[예시] 삭제 포함 여부	송국희	송국희	✓ 해결	MenuS
Category 생성시 bu	박수연	송국희	질문	Categc
Category 생성시 R	박수연	송국희	질문	Categc
PAID 상태 검증을 Se	송국희	윤찬영	✓ 해결	Payme
+ 새 페이지				

개발 담당자

담당자	기능	Git Name	
박수연	User, Cart, Cartitem	blue-park-programmer	
홍태규	Store	grrr-h	
송국희	Category, Menu, Region	ssongcookie	
김정석	Order, OrderItem	wjdtjrria	
윤찬영	Payment	ychanyoung	
박영재	AI History, Review	shak416	

Git & AWS 정보
API 명세서
테이블 명세서
ERD 명세서
인프라 설계도
발표 자료
SA.html 44.7 KIB

회의록

Todo

Aa 회의 내용	날
M/D 회의록	2026'
7/14(화) 회의록	2026'
7/13(월) 회의록	2026'
7/10(금) 회의록	2026'
7/9(목) 회의록	2026'
7/8(수) 회의록	2026'